

Actualización de los Cursos 0 de la Facultad de Ciencias

Adaptación al Marco LOMLOE y Flujo de Trabajo Digital (PID)

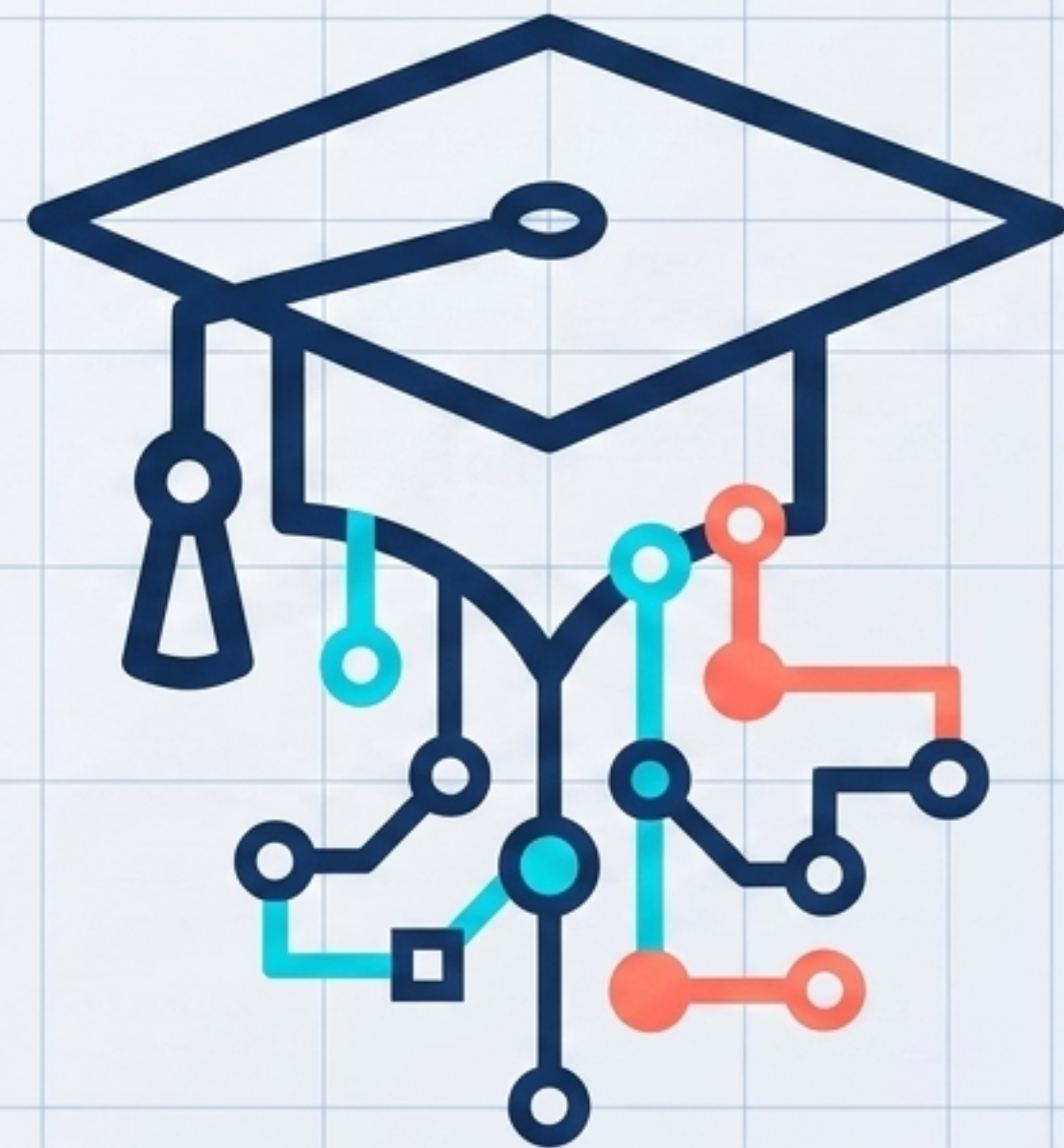
Biología

Química

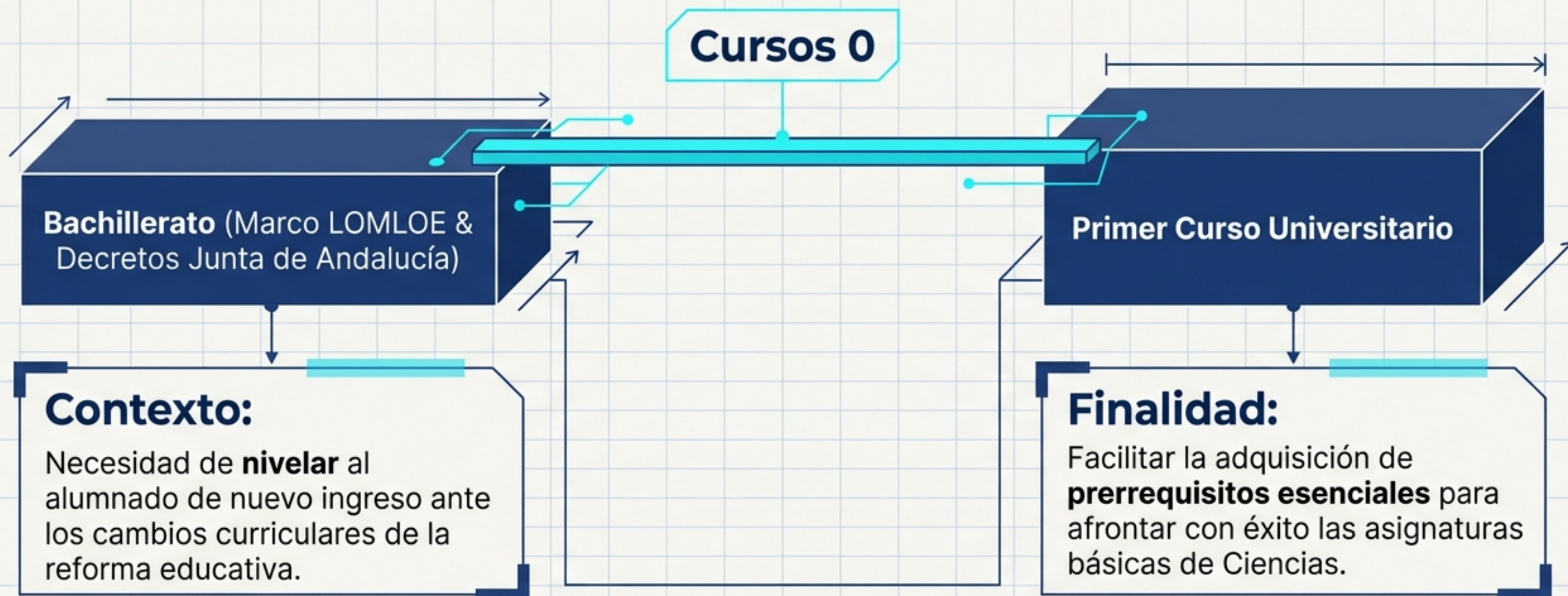
Física

Geología

Matemáticas



La reforma LOMLOE exige una reconfiguración de los conocimientos previos



Mapeo curricular sistemático para detectar brechas formativas

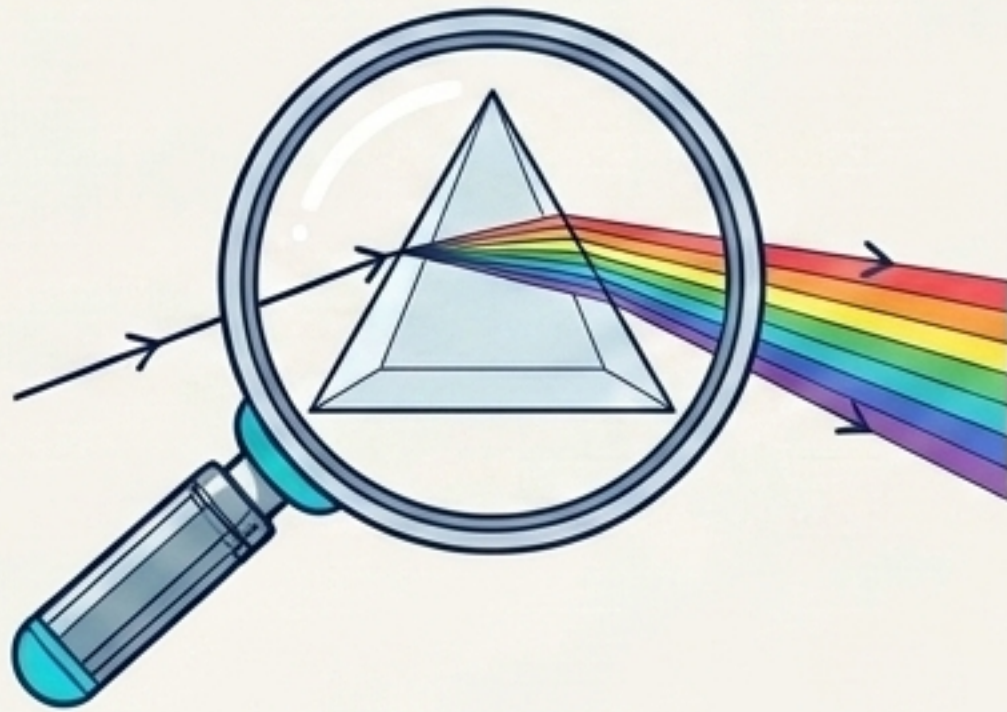
Acción: Equipos de expertos identificaron los “saberes básicos” post-LOMLOE.

Resultado: Comparación sistemática de los contenidos existentes con las nuevas exigencias legales.

Implicación: Necesidad urgente de rediseñar los Cursos 0 para cubrir estas brechas de forma efectiva.

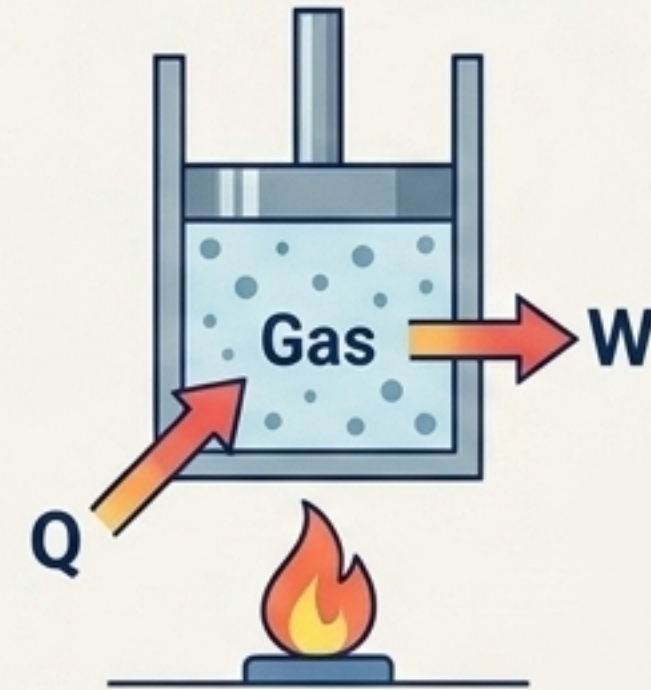
Análisis de casos: Ausencias críticas y nuevos enfoques curriculares

Física



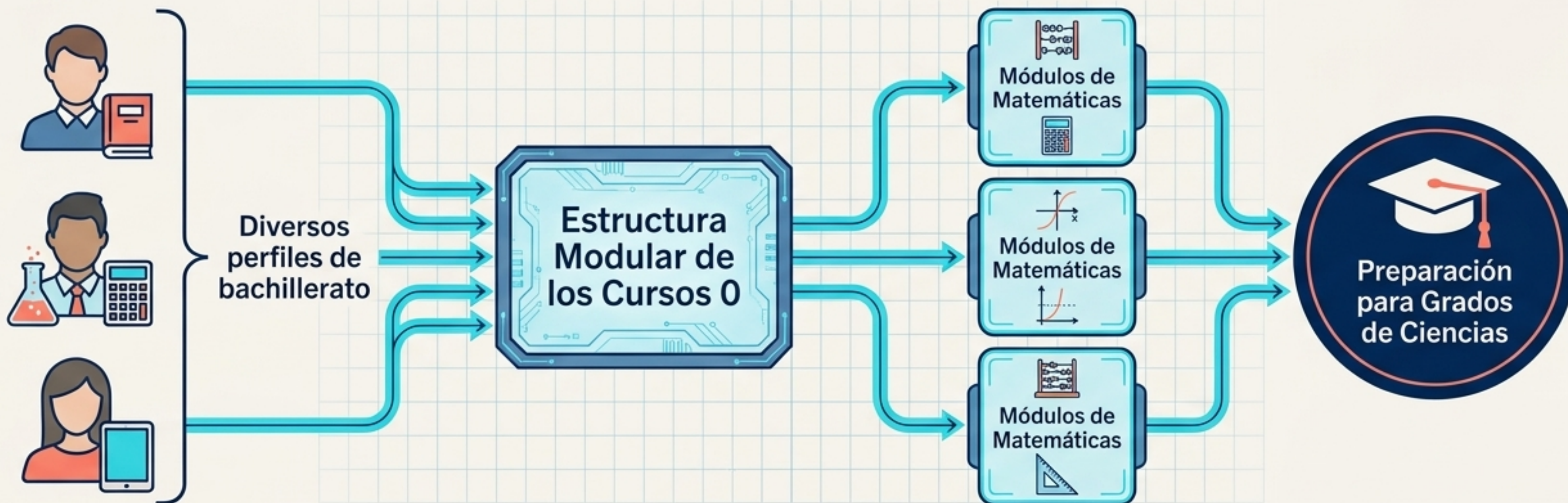
Ausencias Críticas: El bloque de Óptica es ahora un saber básico fundamental en la etapa preuniversitaria.

Física



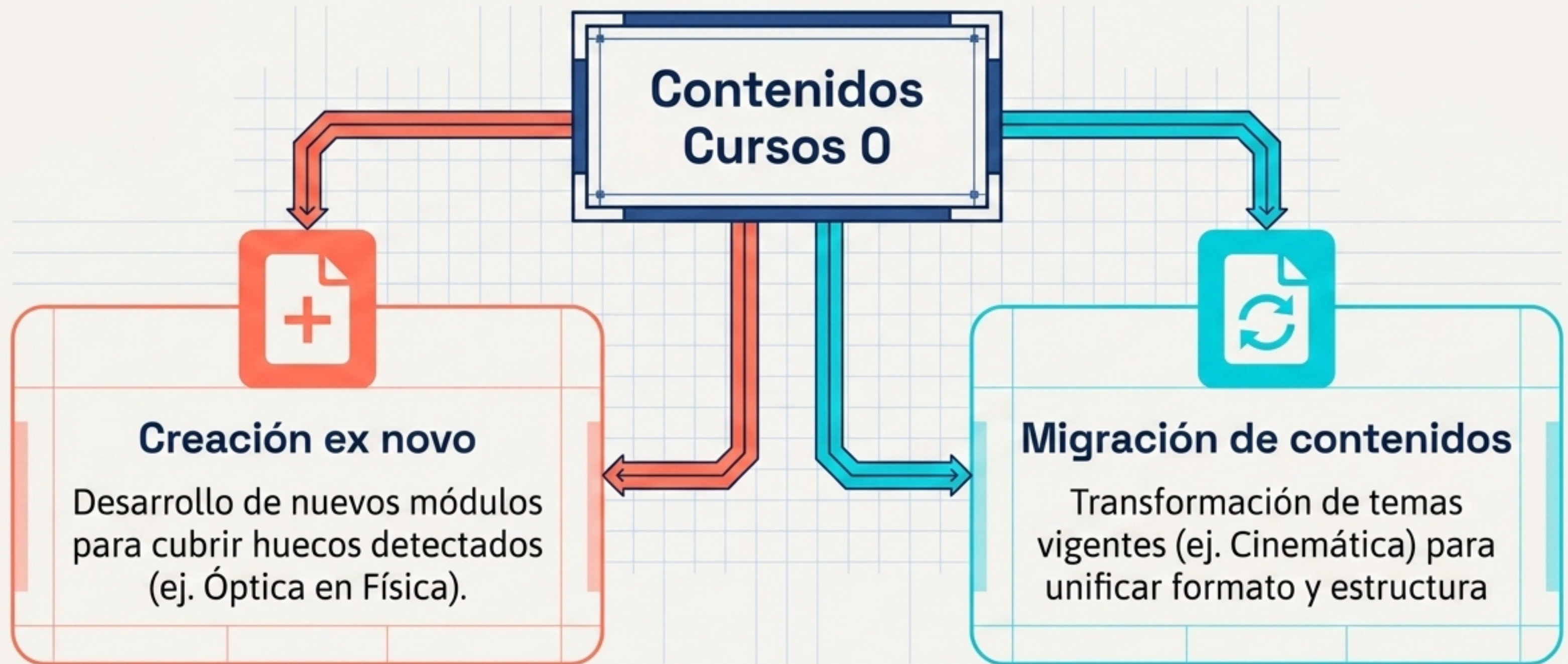
Ausencias Críticas: La introducción a la Termodinámica y los principios de conservación de la energía requieren un enfoque más conceptual y aplicado.

La estructura modular se adapta a la diversidad de perfiles de ingreso

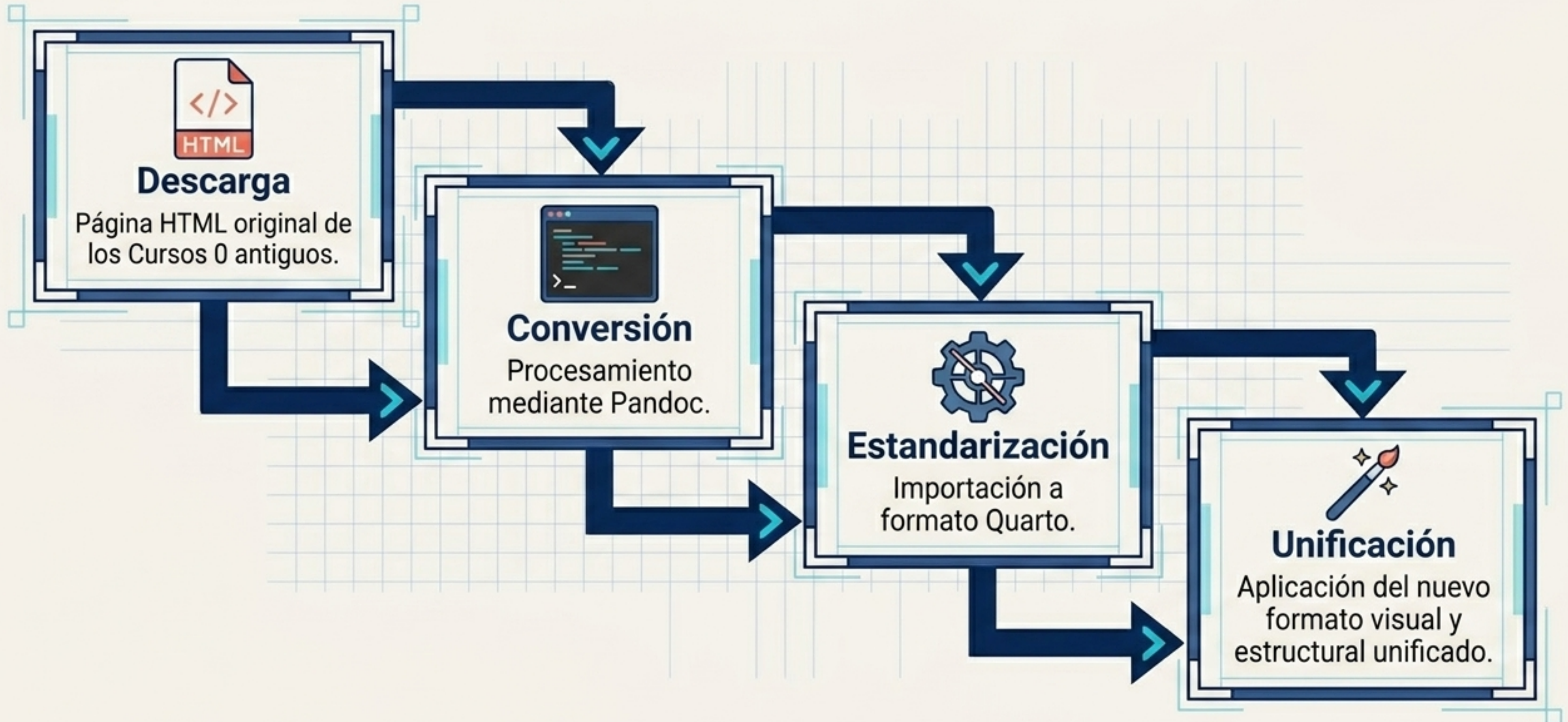


Destacado metodológico: La nueva estructura modular de los Cursos 0 permite una adaptación precisa a las necesidades específicas de cada estudiante que accede a la Facultad.

Estrategia de intervención: Creación ex novo frente a migración



El motor de transformación: Flujo de trabajo técnico



Ecosistema Cuarto: Documentación dinámica y multiformato

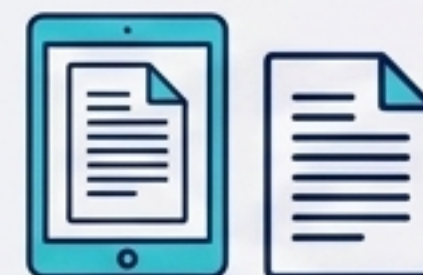
Entorno de Trabajo Único

(Código, fórmulas y texto científico)

Apoyo Institucional: Capacitación técnica proporcionada por el Grupo de Creación de Material Docente del EDDU (Innovaciencias).



HTML: Formato interactivo para web.



PDF: Formato estático para estudio en papel o tablet.

Inteligencia Artificial Generativa para la visualización de conceptos complejos

Herramienta:

Uso de Gemini.

Ventaja Pedagógica:

Generación de esquemas originales adaptados específicamente a las explicaciones del curso, superando los recursos genéricos.

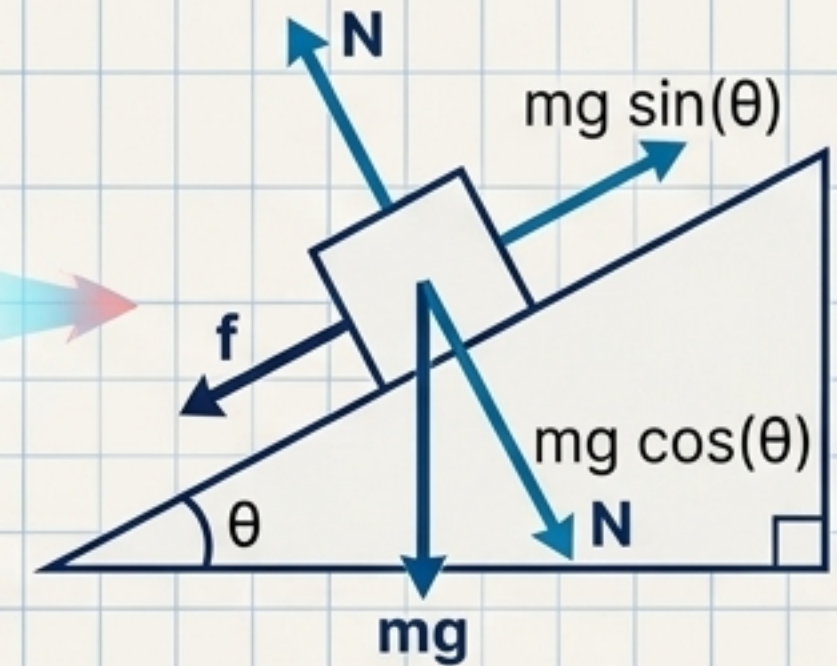
Formación:

Capacitación impartida por el Grupo de IA en la Docencia del EDDU.

Prompt Gemini

Genera un diagrama de fuerzas para un bloque en un plano inclinado con ángulo θ y coef. de fricción μ ...

...
...



Interactividad y evaluación continua integrada



Implementación y despliegue del proyecto



Evaluación de impacto: Midiendo la eficacia pedagógica

Indicador Principal de Éxito

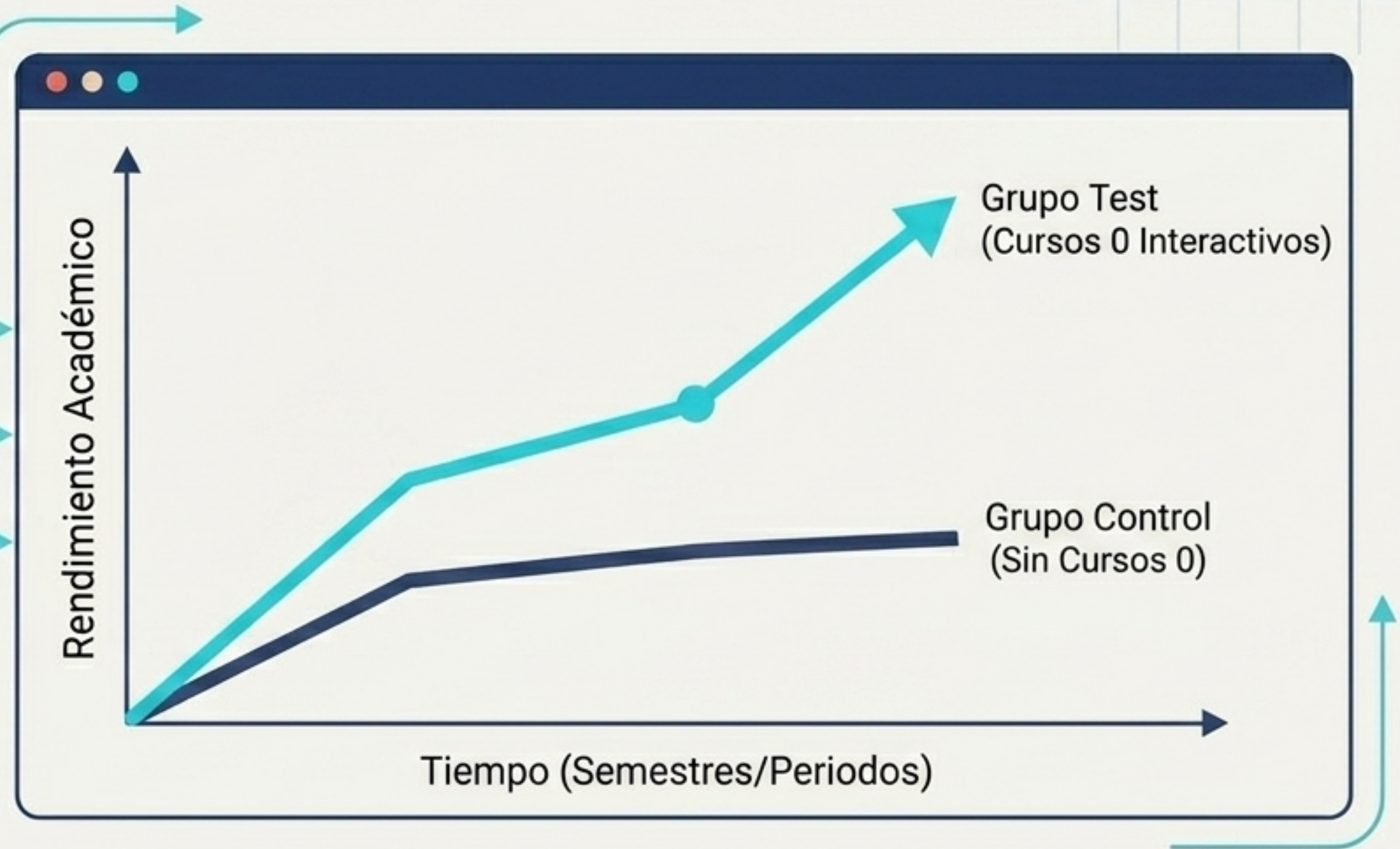
Análisis comparativo del rendimiento académico.

Métrica

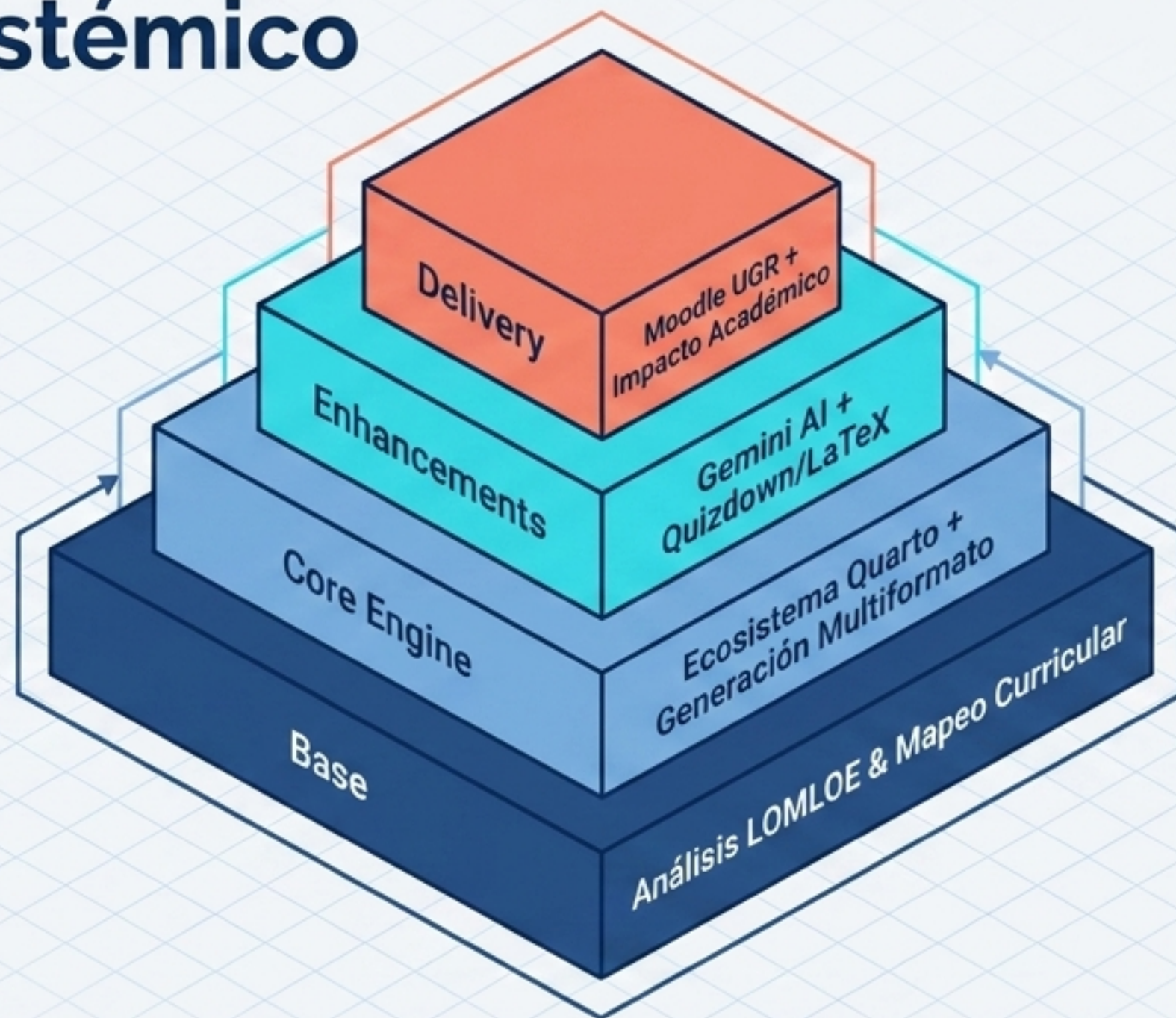
Estudiantes que completan los Cursos 0 interactivos vs. Estudiantes que no los realizan.

Objetivo

Validar la eficacia de la actualización LOMLOE y del ecosistema tecnológico implantado.



El Stack de Innovación Docente: Un modelo sistémico



La sinergia entre el análisis de expertos, el apoyo del EDDU y un flujo de trabajo digital automatizado establece un nuevo estándar para la creación de material docente.